



4.9元包邮@5分钱/页



微信:kaoyan_jing赛_kai_ge
QQ:1931637888

考研竞赛凯哥 第3次周考

考试时间:3月29日上午08:30~10:00

讲解时间:3月29日上午10:00~12:00

注1:本次周考的范围为《极限与连续》《导数定义与计算》《导数几何应用》《微分不等式》

注2:周考,每周一次,比较频繁,所以题量减半,考试时间减半,且选填题与解答题的比例随机;

月考,每月一次,完全按照考研的标准进行设置.

注3:无论周考还是月考,目的都是查漏补缺和巩固所学知识,所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度,大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心,考前犯的任何错误都应该珍惜!

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{3^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{3^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right)$
- 设 $x_1=1$, $x_{n+1}=\sqrt{4+3x_n}$, $n=1,2,\dots$, 分别用单调有界准则和夹逼准则证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0)=f'(0)=0$, $f''(0) \neq 0$. 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距为 u , 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$.
- 设 $f(x)$ 满足 $3f(x) + 4x^2 f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{7}{x} = 0$, 求 $f(x)$ 的极值.
- 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f'(x) + e^x]}{1 - \sqrt{1+2x}} = 0$, 则点 $x=0$ ()
 A. 不是 $f(x)$ 的驻点
 B. 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点
 C. 是 $f(x)$ 的驻点, 且是极大值点
 D. 是 $f(x)$ 的驻点, 且是极小值点
- 设函数 $f(x)$ 的二阶导函数连续, 且 $(x-1)f''(x) = 1 - e^{1-x} + 2(x-1)f'(x)$, 证明: 当 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点时, $f(x)$ 在 x_0 处一定取得极小值.
- 设 $f(x)$ 定义在 $(0, +\infty)$. 若存在 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - p(x)] = 0$, 则称 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 存在“渐进二次曲线”.
 (1) 已知 $f(x)$ 存在渐进二次曲线, 将常数 a, b, c 用函数 $f(x)$ 相关的极限式子表示出来;
 (2) 求 $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}$ 的渐进二次曲线.
- 设 $f(x)$ 满足 $f(x_1 + x_2) = e^{x_1} f(x_2) + e^{x_2} f(x_1)$, $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$.
- 设 $f(x) = ae^x - bx$ ($a > 0$) 有两个零点, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围.
- 证明: $\left(\ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} \right)^2 < \frac{1}{x(1+x)} (x > 0)$

